Actividad de clase 1

Probabilidad, complemento, unión y técnicas de conteo

Indicaciones. Resuelve en tu libreta. En cada ejercicio identifica lo que se pide, escribe los datos y la fórmula elegida, justifica su uso, desarrolla todas las operaciones e interpreta el resultado. Expresa las probabilidades en decimal y porcentaje. Puedes usar tu formulario y calculadora.

1. **Probabilidad simple.** Una caja contiene 30 filtros distintos: 27 buenos y 3 defectuosos. Se elige uno al azar; todos tienen la misma probabilidad de salir. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un filtro defectuoso?
2. **Complemento.** La probabilidad de que una pieza presente una falla es 0.12. ¿Cuál es la probabilidad de que no presente falla? Comprueba que las probabilidades de ambos eventos sumen 1.
3. **Servicios compartidos.** De 40 órdenes de servicio, 18 incluyen revisión de motor, 12 revisión de suspensión y 4 ambas. Se elige una orden al azar, todas equiprobables. Calcula la probabilidad de que incluya motor **o** suspensión, incluyendo las que tienen ambas revisiones.
4. **Puestos diferentes.** Hay 5 técnicos distintos. Se asignan un jefe y un auxiliar; nadie puede ocupar los dos puestos. ¿Cuántas asignaciones diferentes se pueden realizar? Explica si importa el orden.
5. **Equipo sin puestos.** Con los mismos 5 técnicos se forma un equipo de 2 personas, sin puestos. ¿Cuántos equipos diferentes se pueden formar? Explica por qué el resultado difiere del ejercicio anterior.
6. **Categorías excluyentes.** De 25 órdenes, 10 se clasifican únicamente como motor, 8 únicamente como suspensión y 7 como otros servicios. Se elige una al azar, todas equiprobables. Calcula la probabilidad de que sea de motor o suspensión y explica por qué aquí no se restan casos compartidos.

Revisión presencial. Presenta tus procedimientos en la libreta al profesor. El **sello con fechador** acredita la revisión; abrir o descargar esta hoja no acredita la actividad.